

Cálculo: James Stewart
Sección 5.5: Valor Medio de una Función

Ignacio

28 de mayo de 2026

Calcular el valor medio de una cantidad finita de números $y_1, y_2, \dots, y_n$ es fácil:

$$y_{\text{ave}} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

SECCIÓN 5.5 Ejercicios

Ejercicios 1–8: Cálculo analítico directo del valor medio de funciones algebraicas y trigonométricas.

Calcule el valor medio de la función dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 8, para el intervalo indicado en cada caso.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. $f(x) = 1 - 2x$, $[0, 3]$ | 5. $f(x) = x^4$, $[-1, 1]$ |
| 2. $f(x) = x^2 - 2x$, $[0, 3]$ | 6. $f(x) = x^3 - x$, $[1, 3]$ |
| 3. $f(x) = x^2 + 2x - 5$, $[-2, 2]$ | 7. $f(x) = \sin^2 x \cos x$, $[-\pi/2, \pi/4]$ |
| 4. $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$ | 8. $f(x) = \sqrt{x}$, $[4, 9]$ |

Ejercicios 9–12: Determinación de la coordenada media c e interpretación geométrica del área equivalente.

En los Ejercicios 9 a 12: (a) calcule el valor medio de f en el intervalo indicado, (b) calcule c tal que $f_{\text{med}} = f(c)$ y (c) dibuje la gráfica de f y un rectángulo cuya área sea igual al área comprendida bajo la gráfica de f .

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 9. $f(x) = 2x$, $[0, 3]$ | 11. $f(x) = 4 - x^2$, $[0, 2]$ |
| 10. $f(x) = x^3$, $[-1, 2]$ | 12. $f(x) = 4x - x^2$, $[0, 3]$ |

Ejercicios 13–20: Aplicaciones físicas de densidad media, temperatura media, velocidad de fluidos y demostraciones teóricas.

13. La temperatura (en °F) en cierta ciudad, t horas después de las 9 A.M. se aproximó por medio de la función

$$T(t) = 50 + 14 \sin \frac{\pi t}{12}$$

Calcule la temperatura media durante el periodo de las 9 A.M. a las 9 P.M.

14. La temperatura de una varilla de metal de 5 m de longitud, es de $4x$ (en °C), a una distancia de x metros de uno de los extremos de la varilla. ¿Cuál es la temperatura media de la varilla?
15. La densidad lineal de una varilla de 8 m de longitud es de $12/\sqrt{x+1}$ kg/m, en donde x se mide en metros a partir de uno de los extremos de la varilla. Calcule la densidad media de la varilla.
16. Si un cuerpo en caída libre parte del reposo, entonces su desplazamiento está dado por $s = \frac{1}{2}gt^2$. Supóngase que la velocidad después de un tiempo T es v_T . Demuestre que si calculamos el promedio de las velocidades con respecto a t obtenemos

$$v_{\text{med}} = \frac{1}{2}v_T$$

pero si se calcula el promedio de las velocidades con respecto a s obtenemos

$$v_{\text{med}} = \frac{2}{3}v_T$$

17. Aplique el modelo dado en el Ejercicio 63 de la Sección 4.6 para calcular el volumen medio del aire inhalado en los pulmones en un ciclo respiratorio.
18. La velocidad v de la sangre que circula en un vaso sanguíneo de radio R y longitud l a una distancia r del eje central es

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2)$$

en donde P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso y η es la viscosidad de la sangre (Ejemplo 7 de la Sección 2.3). Calcule la velocidad media (con respecto a r) durante el intervalo $0 \leq r \leq R$. Compare la velocidad media con la velocidad máxima.

19. Pruebe el Teorema del Valor Medio para Integrales (5.17) aplicando el Teorema del Valor Medio para derivadas (3.10) a la función.
20. Si $f_{\text{med}}[a, b]$ denota el valor medio de f en el intervalo $[a, b]$ y $a < c < b$, demuestre que

$$f_{\text{med}}[a, b] = \frac{c-a}{b-a} f_{\text{med}}[a, c] + \frac{b-c}{b-a} f_{\text{med}}[c, b]$$